ELSOUDA Hussein
ELSE4-FISA

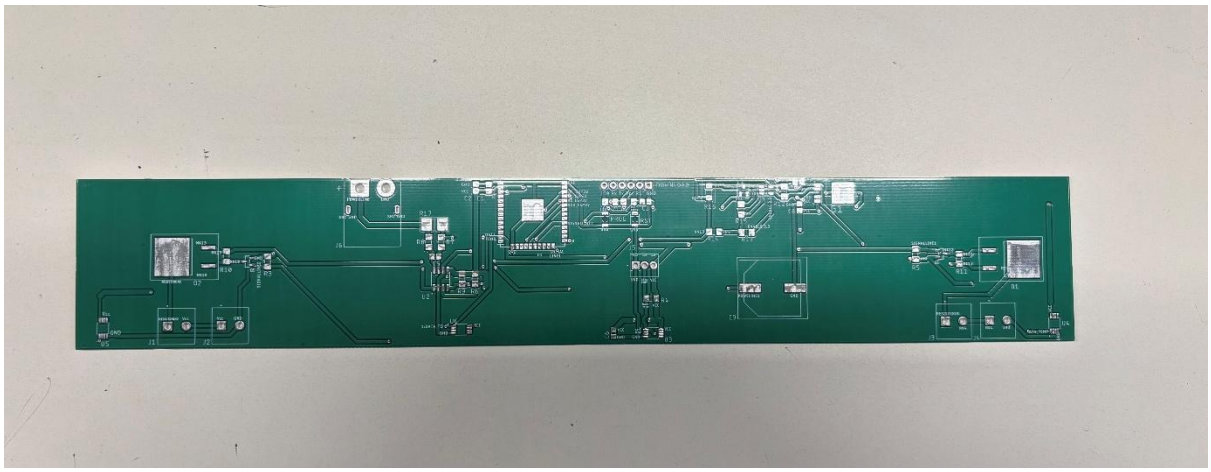
Séance du 03/04/2026

1- Introduction

Après avoir reçu nos PCB, nous avons profité de cette séance pour passer à l'étape du montage. L'idée était de transférer tous nos composants sur la carte réelle en utilisant les outils de soudure du Fablab.

2- Positionner les composants sur le PCB

Voici donc le PCB que l'on a reçu

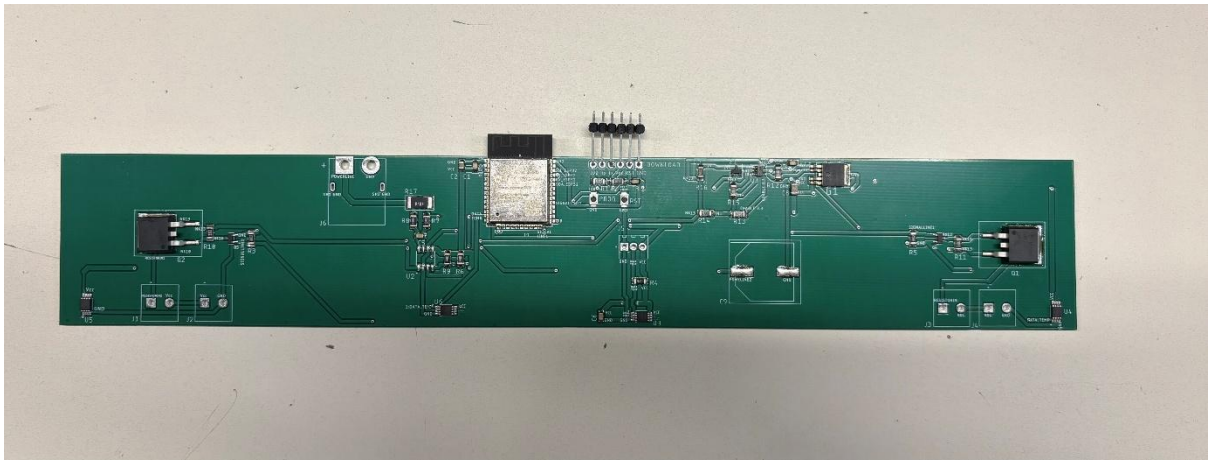


On a commencé par la pose de la pâte à braser. Monsieur Peter nous a ensuite montrer comment utiliser un masque pour étaler la pâte précisément là où les composants doivent être fixés.

ELSOUDA Hussein
ELSE4-FISA

Une fois la pâte déposée, on a positionné les composants un par un sur la carte. On a presque tout placé, sauf l'INA219 (qui servira aux mesures de courant, tension et puissance) et le condensateur de 1000 µF. Ces deux éléments seront donc ajoutés plus tard.

Voici donc une photo du PCBA



Il reste également à souder les pins et les connecteurs.

3- La soudure au four :

ELSOUDA Hussein
ELSE4-FISA

La carte a été placée dans le four du Fablab. En suivant une courbe de température précise, la pâte a fondu pour fixer solidement tous les composants de surface.

4- Conclusion :

L'assemblage principal est terminé. La prochaine étape sera de souder l'INA219 et la capacité à la main, puis de lancer les premiers tests pour vérifier que tout fonctionne.